மேலும் $b_{XY} = r_{XY}\frac{SD(X)}{SD(Y)}$

$$0.6 = r_{XY}\frac{SD(X)}{SD(Y)}$$

$$r_{XY} = \frac{0.6 \times SD(Y)}{SD(X)}$$

$$r_{XY}^2 = 0.36 \times \frac{V(Y)}{V(X)} \qquad (1)$$

$V(Y) = 25$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$V(X) = \frac{16}{25}V(Y)$$

$$= \frac{16}{25} \times 25$$

$$V(X) = 16$$

(1) இல் பிரதியிட

$$r_{XY}^2 = \frac{0.36 \times 25}{16}$$

$$r_{XY} = \sqrt{\frac{0.36 \times 25}{16}} = 0.75$$

எடுத்துக்காட்டு 5.9

இரு உடன்தொடர்புக்கோடுகளின் கெழுக்கள் $b_{YX} = \frac{5}{6}$ மற்றும் $b_{XY} = \frac{9}{20}$ எனில், r_{XY} இன் மதிப்பு காண்க

தீர்வு:

ஒட்டுறவுக் கெழு $r_{XY} = \pm\sqrt{(b_{YX})(b_{XY})}$

$$= \pm\sqrt{\frac{5}{6} \times \frac{9}{20}} = \sqrt{0.375} = 0.6124$$

உடன் தொடர்பு கெழுக்கள் b_{YX} மற்றும் b_{XY} இரண்டுமே மிகையாக இருப்பதால் r மிகையாகும்.

$\therefore X$ மற்றும் Y க்கு இடையே நேரிடை ஒட்டுறவு உள்ளது.

குறிப்பு

ஒட்டுறவுக் கெழுவின் குறியும் உடன் தொடர்புக்கெழுவின் குறியும் ஒன்றாகவே இருக்கும் .

எடுத்துக்காட்டு 5.10

$b_{YX} = -\frac{8}{7}$ மற்றும் $b_{XY} = -\frac{5}{6}$. எனில் r இன் மதிப்பு காண்க

தீர்வு:

$$r_{XY} = \pm\sqrt{(b_{YX})(b_{XY})}$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 156 1/28/2020 6:43:58 PM